

CLASE 1 • PROGRAMACIÓN AGÉNTICA

Instalar las herramientas y entender qué hay detrás

jmd • VS Code • Docker • agentes • proveedores • modelos •
parámetros • RTK • caveman • MCP • skills



Lo que haremos hoy



01

Instalar jmd

El CLI del curso y el gateway de IA



02

VS Code

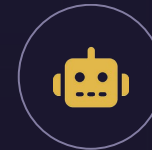
Qué es e instalarlo



03

Docker

Qué es e instalarlo



04

Agente de IA

El bucle con herramientas



05

Provider y modelo

Quién aloja y qué responde



06

Parámetros

Cómo cambia la respuesta



07

RTK y caveman

Gastar menos tokens



08

MCP y skills

Herramientas y saber hacer

Instalar jmd

Un binario, sin Rust y sin permisos de administrador: el instalador comprueba el SHA-256

Windows (PowerShell)

```
irm https://raw.githubusercontent.com/
davr93/jmd/main/install.ps1 | iex
```

WSL, macOS y Linux

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/
davr93/jmd/main/install.sh | sh
```

Cierra y abre la terminal para que tome el PATH. En WSL instala dentro de Ubuntu, no en Windows.

Conectar

```
jmd login          # URL y clave del
instructor
jmd status          # todo en verde
jmd setup claude    # Claude Code → gateway
jmd setup opencode  # OpenCode → gateway
jmd models          # qué modelos hay
```



¿Qué es el gateway?

Servidor compatible con OpenAI y Anthropic que elige el modelo, hace fallback ante un 429 y lleva las cuotas.

Qué es VS Code

Editor gratuito y de código abierto: arranca rápido y crece con extensiones



Terminal integrada

Casi todo pasa en una terminal: instalar, jmd, lanzar el agente. Ctrl+ñ (teclado español) o Ctrl+` (inglés).



Paleta de comandos

Ctrl+Shift+P (Cmd+Shift+P en Mac): escribe lo que quieres hacer y VS Code lo encuentra.



Explorador y Git

Ves en vivo los archivos que el agente crea o cambia, con su diff, antes de aceptarlos.

Extensiones del curso: WSL (solo Windows) · Docker · GitLens (opcional) · Claude Code. OpenCode se usa desde la terminal.

Instalar VS Code

code.visualstudio.com/download



Windows

User Installer de 64 bits. Marca «Agregar al PATH». Si trabajas en WSL: extensión WSL y abre la carpeta con «WSL: Ubuntu».



macOS

Descarga el .zip y arrastra la app a Aplicaciones. Paleta → «Shell Command: Install 'code' command in PATH».



Linux

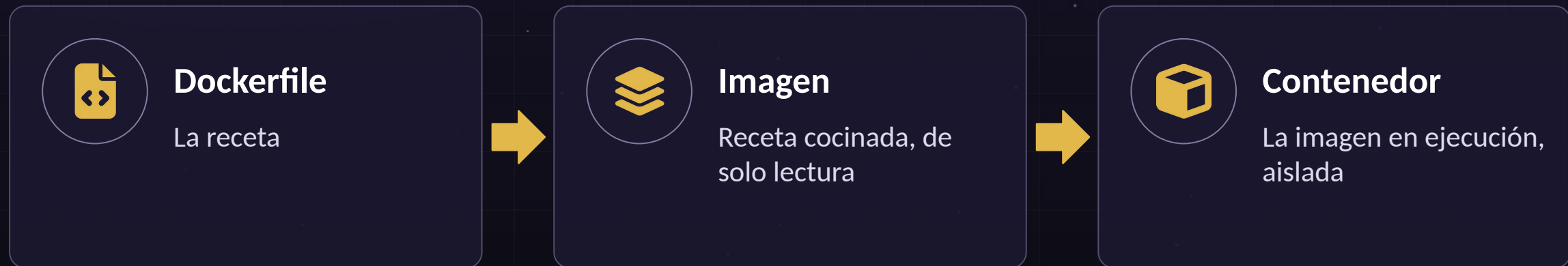
Paquete .deb o .rpm desde la web, o `snap install code --classic`.

Comprobación

```
code --version
```

Qué es Docker

Empaqueta una app con todo lo que necesita y la ejecuta igual en cualquier máquina



Volumen Carpeta que sobrevive al borrar el contenedor

Puerto -p 4000:4000: lo de dentro, visible fuera

Compose Varios contenedores en un compose.yaml

Registro Donde viven las imágenes: Docker Hub, GHCR

Instalar Docker

En el curso: levantar el gateway con un comando y ejecutar código aislado



Windows 10/11

Docker Desktop con WSL 2. Si falta: `wsl --install` como administrador y reinicia. Activa tu Ubuntu en Settings → Resources → WSL integration.



macOS

Docker Desktop (Apple Silicon o Intel). Alternativas más ligeras: OrbStack o Colima.



Linux

Docker Engine (docs.docker.com/engine/install) y luego `sudo usermod -aG docker $USER`. Vuelve a entrar en la sesión.

Comprobación

```
docker run --rm hello-world
```

Si imprime «Hello from Docker!», el demonio está arriba.

Qué es un agente de IA

Un modelo recibe texto y devuelve texto. Un agente lo pone en un bucle con herramientas



Sus herramientas

Leer y escribir archivos, ejecutar comandos, buscar en el repo y las que tú añadas por MCP.



Tu trabajo cambia

Defines el objetivo, das contexto, revisas lo que hace y decides. Claude Code y OpenCode son agentes de programación.

Cuatro reglas para trabajar con un agente



Lee el diff antes de aceptar

El agente propone; tú decides.



Contexto claro y corto

Qué quieres, dónde está el código y cómo se prueba.



Trabaja en git

Un commit por paso: si rompe algo, vuelves atrás.



Dale cómo comprobar

Una prueba o un comando: si puede verificar, se equivoca menos.

Qué es un proveedor (provider)

Quien aloja el modelo y te da una API para llamarlo, con su URL, su clave, su cuota y su precio

OpenAI

Anthropic

Google AI Studio

OpenRouter

OpenCode Zen

DeepSeek

Groq

Ollama (tu máquina)

En el gateway, un proveedor son tres líneas:

```
providers:  
  openrouter:  
    base_url: https://openrouter.ai/api/v1  
    api_key_env: OPENROUTER_API_KEY
```



OpenRouter: un agregador

Cientos de modelos de muchos laboratorios con una sola clave y una capa gratuita (:free) que usaremos mucho.

Qué es un modelo

La red neuronal entrenada que produce el texto: gemini-2.5-flash, claude-sonnet, nemotron...



Capacidades

Texto, código, razonamiento, tools, JSON, imagen, audio, PDF



Contexto

Cuántos tokens caben: 128 k, 1 M...



Costo

Por millón de tokens; los :free cuestan 0 con cuota



Velocidad

Tokens por segundo y latencia al primer token



Calidad

Benchmarks y, sobre todo, tu telemetría

Token: la unidad en que el modelo lee y escribe, unos $\frac{3}{4}$ de palabra. Todo se cobra y se limita en tokens. Un agente del gateway (coding, reasoning, cheap) es una cadena de modelos: si uno da 429, pasa al siguiente.

Qué son los parámetros

Van en cada petición y cambian cómo responde el mismo modelo

Parámetro	Qué hace	Cuándo
temperature	Aleatoriedad: 0 casi fijo, 1 creativo	Código: 0.1–0.3
top_p	Solo los tokens que suman esa probabilidad	No subas los dos
max_tokens	Tope de salida	Cuida la cuota
system	Rol y estilo de toda la conversación	Siempre
tools	Funciones que el modelo puede pedir	Lo que hace agente
response_format	Forzar JSON o un esquema	Si lo lee un programa



No confundir

Parámetros de generación: van en la petición («baja la temperatura»).

Parámetros del modelo: los pesos que se ajustaron al entrenarlo. «Un modelo de 70 B» tiene 70 000 millones.

Qué es RTK

Rust Token Killer: recorta lo que le ENTRA al modelo

ENTRADA

Se engancha a Claude Code con un hook y comprime la salida de los comandos antes de que llegue al modelo.

- Códigos de color y líneas repetidas
- Resúmenes de git status o cargo build
- Recorta por el medio y conserva el final, donde está el error

```
brew install rtk          # macOS
cargo install --git \
  https://github.com/rtk-ai/rtk
jmd setup claude          # instala el hook
rtk gain                  # cuánto ahorró
```



También en el gateway

savings.compress_tool_output hace lo mismo para clientes sin hooks.

Qué es caveman

Plugin de Claude Code que recorta lo que SALE del modelo

ANTES

«¡Claro! Con gusto te ayudo. El problema que estás viendo probablemente se deba a que...»

CON CAVEMAN

«**Bug en middleware. Expiry usa < no <=. Fix:»**

```
jmd style full    # para todos los clientes
jmd stats        # tokens por estilo
```

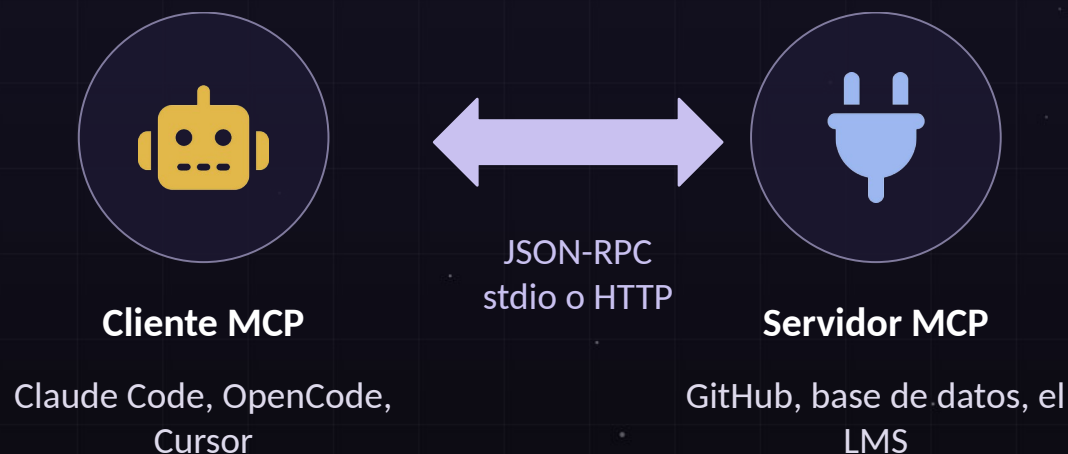


Uno solo, no los dos

Si tienes el plugin y el estilo del gateway, el recorte se aplica dos veces. jmd status te avisa.

Qué es MCP

Model Context Protocol: un estándar abierto para conectar agentes con herramientas y datos



Tools Funciones que el agente llama: submit_assignment

Resources Datos por URI: lms://lesson/pa-01

Prompts Plantillas: «revisa este PR con la guía»

```
claude mcp add --transport http lms https://jmd-learn.online/mcp
claude mcp add github -- npx -y @modelcontextprotocol/server-github
```

Qué es una skill

Una carpeta con un SKILL.md que enseña al agente a hacer algo concreto

```
.claude/skills/saludo/  
  SKILL.md      ← name + description  
  scripts/      ← opcional  
  references/    ← opcional
```

Proyecto: `.claude/skills/<nombre>/`

Usuario: `~/ .claude/skills/<nombre>/`

Plugin: Trae varias skills juntas



Contexto bajo demanda

1. Al inicio, el agente solo lee name y description de cada skill.

2. Si tu pedido encaja con una descripción, carga el SKILL.md completo.

3. Solo entonces lee los archivos que referencia.

Puedes tener cien skills instaladas sin gastar tokens. Se invocan solas o a mano con /nombre.

Ejemplos de skills



saludo

Saluda por el nombre y dice qué clase toca, leyendo clases.md. Es la de la tarea.



commit

Conventional Commits en español e imperativo; muestra el mensaje antes de ejecutar.



revisar-pr

Revisa un PR con la guía GUIA.md y señala archivo:línea.



landing-editorial

Adjunta en el LMS (skills.zip): landings con tokens, animaciones y scroll guiado.

name: saludo

description: Saluda al alumno por su nombre... Úsala cuando pidan «salúdame».

Tarea 1 · Tu entorno listo y tu primera skill

1

Instala

VS Code, Docker y jmd;
conecta un agente

2

Repo clase-01

EVIDENCIA.md con code --
version, hello-world, jmd
status y captura del
agente

3

Tu skill

.claude/skills/saludo/
SKILL.md

4

Entrega

URL + commit desde el
LMS o jmd submit
tarea-01

En el LMS: marca cada paso del ciclo de aprendizaje, publica tus dudas en «Preguntas» y mira tu nota en «Mis notas». jmd-learn.online



Nos vemos en la clase 2

Trae el entorno listo: construiremos un proyecto con el agente, en git, desde cero